Relatório Técnico

Robotic Process Automation
Do Processo Manual à Automação Inteligente

Passo Livre: do relato ao chamado

CitizenTech de acessibilidade e mobilidade urbana

FIAP | Global Solution 2026.2 | Engenharia de Software | 4º ano | Turma 4ES
Professores: Bruno Diniz e Cibele Ribeiro
12/11/2026

1. Integrantes

Nome completo	RM
Gustavo Brisqui Martinez	97969
Guilherme Rezende Bezerra	98508
Matheus Brisqui Martinez	97892

2. Identificação da CitizenTech e problema resolvido

Passo Livre é um mapa colaborativo de obstáculos em calçadas e pontos de ônibus de São Paulo, voltado a pessoas com deficiência, idosos e responsáveis com carrinho. O cidadão fotografa ou relata o obstáculo, o mapa e a rota acessível se atualizam e os relatos são encaminhados ao poder público. Este repositório traz o recorte do produto usado pela automação: o aplicativo web (mapa, formulário de relato, acompanhamento dos chamados e painel), sua API e o robô.

Problema do cidadão: quem tem mobilidade reduzida não consegue saber se o trajeto até o ponto de ônibus é acessível, e os obstáculos que relata demoram a ser resolvidos.

Problema operacional que a automação resolve: sem automação, cada relato recebido pelo aplicativo dependeria de uma pessoa para conferir os dados, verificar se o problema já foi relatado, decidir a urgência, localizar o endereço, registrar o chamado no canal da prefeitura, anotar o protocolo e, dias depois, consultar o andamento e atualizar o aplicativo. É trabalho repetitivo, sujeito a erro e que atrasa justamente os casos mais urgentes.

3. Objetivo da automação e benefício para o cidadão

Automatizar de ponta a ponta a **triagem e o encaminhamento dos relatos** e o **acompanhamento do retorno da prefeitura**, sem intervenção humana no fluxo normal, com regras de negócio explícitas, tratamento de exceções, trilha de auditoria e resultado visível no MVP.

Benefício	Como a automação entrega
Resposta mais rápida	Todo relato novo recebe protocolo e prioridade na execução seguinte do robô (agendado de hora em hora), em vez de esperar triagem manual.
Urgência para quem mais precisa	Relato de pessoa com deficiência ou idosa junto a um ponto de ônibus sai com prioridade alta, por regra, sem depender de julgamento caso a caso.
Transparência	O cidadão vê no mapa o status (encaminhado, resolvido) e o protocolo. Quando a prefeitura conclui, o relato é fechado automaticamente e deixa de contar como obstáculo em aberto.
Menos ruído para a prefeitura	Relatos repetidos do mesmo obstáculo viram um único chamado; relatos sem localização válida não são enviados.

4. Descrição do processo e desenho do fluxo

O robô é um programa Python executado por agendador (Agendador de Tarefas do Windows, cron ou modo contínuo `--loop`). Cada execução percorre as etapas abaixo. O desenho completo em BPMN 2.0 está no repositório em `docs/processo.bpmn` (abre no Camunda Modeler ou em demo.bpmn.io).

Elemento	Descrição
Início	Agendado, a cada hora. Uma trava impede duas execuções ao mesmo tempo.
Entradas	(a) API do MVP: relatos com status novo, relatos em aberto e pontos de ônibus; (b) arquivo CSV de retorno da prefeitura na pasta de entrada; (c) serviço público de endereços do OpenStreetMap (Nominatim).

Elemento	Descrição
Etapas	1. Verificar a API. 2. Ler o retorno da prefeitura e fechar relatos concluídos. 3. Buscar relatos novos. 4. Para cada relato: validar, procurar duplicado, definir prioridade, buscar endereço, gerar protocolo, atualizar o MVP e gravar o chamado. 5. Gravar logs, auditoria e resumo.
Decisões	API responde? Arquivo de retorno válido? Relato válido? Relato duplicado? Qual prioridade (R1, R2, R3)? Situação do chamado (concluído, em andamento, indeferido)?
Repetições	Laço sobre a coleção de relatos novos; laço sobre os arquivos de retorno e sobre as linhas de cada arquivo.
Exceções	API fora do ar, credencial recusada, erro em um relato, arquivo ausente, arquivo inválido, linha inválida, protocolo desconhecido, serviço de endereços fora do ar, falha ao gravar o chamado, execução simultânea.
Saídas	Relatos atualizados no MVP (status, prioridade, protocolo, referência ao original); lote de chamados em CSV; arquivos de retorno movidos para processados ou rejeitados; log, trilha de auditoria e resumo da execução.

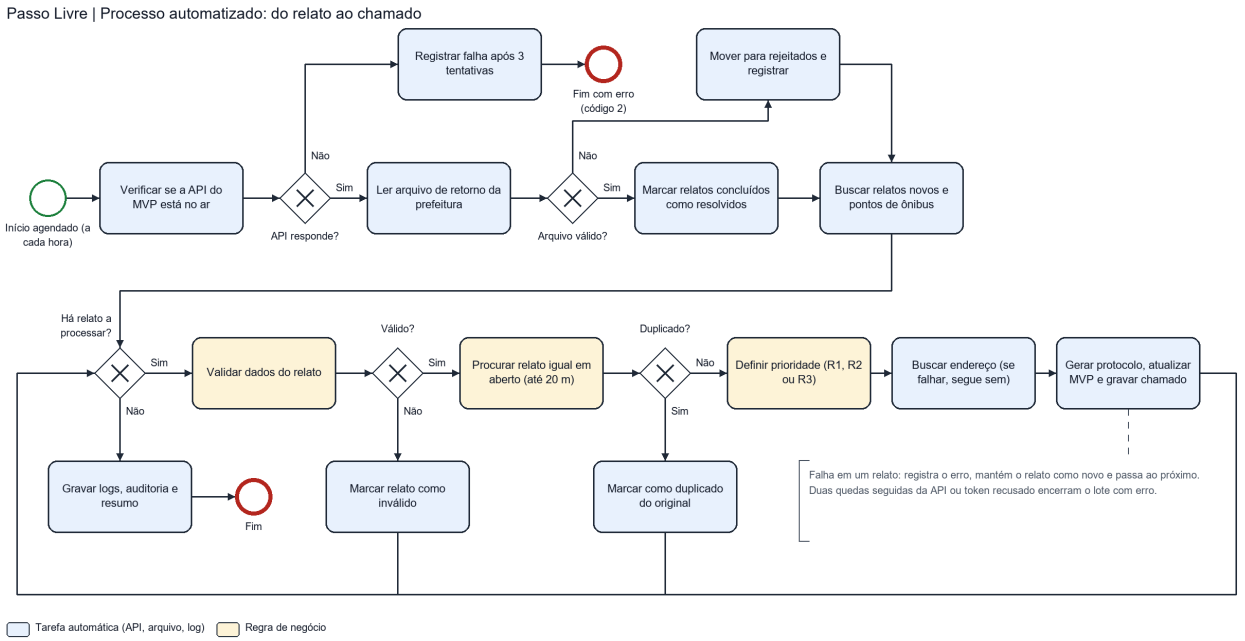


Figura 1. Fluxo do processo automatizado (gerado de docs/gerar_diagrama.py, mesma definição do arquivo .bpmn).

Limite da demonstração. O canal SP156 da Prefeitura de São Paulo não oferece interface pública para abertura de chamados por sistemas. Por isso o robô entrega o *lote de chamados* em arquivo estruturado, no formato que seria enviado ao canal, e consome um *arquivo de retorno* com a situação dos protocolos. Os arquivos de retorno e os relatos usados na demonstração são fictícios, criados pelo roteiro `tests/preparar_cenario.py`. As consultas de endereço são reais.

5. Tecnologias utilizadas e justificativa

Tecnologia	Uso	Por que foi escolhida
Python 3.11+	Linguagem do robô	Aceita pela disciplina, versionável no GitHub, roda em qualquer servidor sem licença e é a mesma linguagem da API do MVP.
httpx	Chamadas HTTP à API do MVP e ao serviço de endereços	Cliente moderno com controle de tempo limite; permite simular a API nos testes sem rede.
Biblioteca padrão (csv, logging, json, argparse, dataclasses)	Leitura do retorno, logs, auditoria, linha de comando	Menos dependências externas: instalação simples e menor superfície de ataque.

Tecnologia	Uso	Por que foi escolhida
pytest	Testes automatizados de sucesso, decisão e falha	Padrão de mercado; a suíte roda em segundos e serve de evidência reproduzível.
API REST do MVP (FastAPI)	Integração: leitura e atualização dos relatos	Contrato claro entre componentes, como pede o desafio (API em vez de prints lado a lado).
Nominatim / OpenStreetMap	Endereço aproximado a partir da coordenada	Dado aberto e gratuito, sem chave. Usado dentro da política do serviço (1 consulta por segundo, com cache).
BPMN 2.0	Desenho do processo	Notação pedida pela disciplina; o arquivo abre em ferramentas livres.

6. Regras de negócio, decisões e processamento

As regras ficam isoladas em `src/passo_livre_rpa/regras.py`, como funções sem efeitos colaterais, o que facilita teste e auditoria.

Validação do relato

Regra	Condição para rejeitar	Ação
V1	Tipo de obstáculo fora do domínio do produto	Status inválido; não gera chamado
V2	Coordenada ausente ou fora da área atendida (município de São Paulo)	Status inválido; não gera chamado
V3	Data ausente, ilegível ou no futuro	Status inválido; não gera chamado

Duplicidade

Um relato é duplicado quando existe outro **em aberto** (validado ou encaminhado), do **mesmo tipo**, a até **20 metros** e criado nos últimos **30 dias**. Os relatos são processados do mais antigo para o mais novo e cada relato encaminhado entra na comparação dos seguintes, de modo que duplicados dentro do mesmo lote também são identificados. O relato duplicado recebe o status duplicado e a referência ao original; nenhum chamado novo é gerado.

Prioridade

Regra	Condição	Prioridade
R1	Perfil prioritário (pessoa com deficiência ou idosa) E obstáculo a até 60 m de um ponto de ônibus	Alta
R2	Perfil prioritário OU obstáculo a até 60 m de um ponto de ônibus	Média
R3	Demais casos	Normal

Retorno da prefeitura

Situação no arquivo	Ação do robô
CONCLUIDO	Localiza o relato pelo protocolo e marca como resolvido (o MVP registra a data e recalcula o tempo médio de resolução).
EM_ANDAMENTO	Nenhuma alteração; apenas registra na auditoria.
INDEFERIDO	Não altera o relato e registra alerta para revisão humana: a decisão de encerrar um relato negado fica com uma pessoa.

Raios, janela de tempo e área atendida são parâmetros de ambiente (arquivo `.env`), não constantes escondidas no código. O protocolo é determinístico (`PL-AAAAMMDD-número do relato`), o que evita protocolos diferentes para o mesmo relato.

7. Tratamento de exceções e recuperação

Princípio adotado: **nenhuma falha é silenciosa**. Toda exceção vira linha de log, evento de auditoria e contador no resumo, e o processo termina com código de saída que o agendador consegue monitorar (0 sucesso, 1 sucesso com falhas, 2 abortado, 3 já em execução).

Situação	O que o robô faz	Recuperação
API do MVP fora do ar ou erro 5xx	Repete até 3 vezes com espera progressiva (2 s, 4 s). Persistindo, registra o erro e encerra com código 2.	Nada é alterado; a próxima execução retoma do zero.
API cai no meio do lote	Após duas falhas seguidas de conexão, encerra o lote e registra quantos relatos ficaram pendentes.	Relatos já encaminhados permanecem válidos e rastreáveis; os pendentes continuam como novos.
Credencial da automação recusada (401/403)	Aborta na primeira recusa com mensagem clara, sem insistir relato por relato.	Corrigir o token e executar de novo.
API recusa a atualização de um relato (4xx)	Registra a falha daquele relato e segue para o próximo.	O relato continua como novo e volta na execução seguinte.
Arquivo de retorno ausente	Registra que a etapa foi ignorada e segue para a triagem.	Não é erro: o arquivo é opcional.
Arquivo de retorno inválido (vazio, cabeçalho errado, codificação errada)	Move para a pasta rejeitados, registra o motivo e segue.	Arquivo fica preservado para análise; execução termina como sucesso com falhas.
Linha inválida no retorno (situação desconhecida, data errada, protocolo repetido)	Ignora só a linha, registra o número da linha e o motivo, processa as demais.	Arquivo vai para processados com as ocorrências na auditoria.
Protocolo do retorno não existe no MVP	Registra alerta e não altera nada.	Fica na auditoria para conferência.
Relato duplicado ou inconsistente	Marca como duplicado (com referência ao original) ou inválido.	Não gera chamado.
Serviço de endereços fora do ar	Segue sem endereço. Após 3 falhas seguidas desliga a consulta até o fim da execução, para não atrasar o lote.	O chamado sai com coordenadas; endereço é complementar.
Falha ao gravar o lote de chamados	Desfaz a atualização do relato no MVP e registra a falha.	O relato volta a ser novo e é reprocessado.
Duas execuções ao mesmo tempo	A segunda encontra a trava e encerra com código 3 sem processar. Trava com mais de 2 horas é considerada abandonada.	Evita chamados em dobro.
Reexecução	Como só relatos com status novo são lidos e arquivos lidos saem da entrada, repetir a execução não duplica nada.	Idempotência verificada em teste.

8. Logs e evidências de auditoria

Cada execução produz três artefatos na pasta `logs/`: o **log legível** (uma linha por acontecimento, com data e hora, nível e identificador da execução), a **trilha de auditoria** em JSON Lines (um evento por item processado) e o **resumo** da execução com os totais. Nenhum deles contém descrição livre, perfil ou identificador do cidadão: os registros citam apenas o número do relato, o tipo de obstáculo e o código da regra aplicada. Os trechos abaixo são das execuções reais da demonstração.

Log da execução completa (20261111T120639)

```
2026-11-11 12:06:39 | INFO    | 20261111T120639 | Início da execução | API http://127.0.0.1:8000
2026-11-11 12:06:40 | INFO    | 20261111T120639 | API do MVP disponível (Passo Livre API 1.0.0)
2026-11-11 12:06:40 | INFO    | 20261111T120639 | Arquivo de retorno retorno_prefeitura_20261111.csv: 4 linha(s) válida(s),
1 com problema
2026-11-11 12:06:40 | WARNING | 20261111T120639 | Arquivo retorno_prefeitura_20261111.csv, linha 6: situação desconhecida 'F
ECHADO'
2026-11-11 12:06:40 | INFO    | 20261111T120639 | Protocolo SP156-2026-000101 concluído em 2026-11-10: relato #1 marcado com
```

```
o resolvido
2026-11-11 12:06:40 | WARNING | 20261111T120639 | Protocolo SP156-2026-000110 indeferido pela prefeitura: requer revisão hum
ana
2026-11-11 12:06:40 | WARNING | 20261111T120639 | Protocolo SP156-2026-999999 concluído, mas não há relato com esse protocol
o
2026-11-11 12:06:40 | ERROR   | 20261111T120639 | Arquivo de retorno retorno_prefeitura_20261111_corrompido.csv rejeitado (c
abeçalho inesperado: id,status). Movido para rejeitados/retorno_prefeitura_20261111_corrompido.csv
2026-11-11 12:06:40 | INFO    | 20261111T120639 | Triagem: 9 relato(s) novo(s), 3 em aberto para comparação, 8 ponto(s) de ô
nibus
2026-11-11 12:06:40 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #6 (poste_obstaculo): encaminhado | prioridade alta (R1) | protocol
o PL-20261111-00006
2026-11-11 12:06:41 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #2 (carro_na_calcada): encaminhado | prioridade alta (R1) | protoco
lo PL-20261111-00002
2026-11-11 12:06:42 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #9 (degrau_sem_rampa): encaminhado | prioridade media (R2) | protoc
olo PL-20261111-00009
2026-11-11 12:06:43 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #11 (degrau_sem_rampa): encaminhado | prioridade alta (R1) | protoc
olo PL-20261111-00011
2026-11-11 12:06:43 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #12 (degrau_sem_rampa): duplicado do relato #11 (a 6 m)
2026-11-11 12:06:43 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #13 (iluminacao): duplicado do relato #5 (a 8 m)
2026-11-11 12:06:43 | WARNING | 20261111T120639 | Relato #14 (entulho_lixo): inválido (fora_da_area_atendida)
2026-11-11 12:06:44 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #15 (iluminacao): encaminhado | prioridade media (R2) | protocolo P
L-20261111-00015
2026-11-11 12:06:45 | INFO    | 20261111T120639 | Relato #16 (entulho_lixo): encaminhado | prioridade normal (R3) | protocol
o PL-20261111-00016
2026-11-11 12:06:45 | INFO    | 20261111T120639 | Lote de chamados gravado: chamados_20261111T120639.csv (6 linha(s))
2026-11-11 12:06:45 | INFO    | 20261111T120639 | Fim da execução | situação=sucesso_com_falhas | lidos=9 encaminhados=6 dup
licados=2 inválidos=1 falhas=0 | retornos resolvidos=1 | resumo em resumo_20261111T120639.json
```

Trilha de auditoria da mesma execução (primeiros eventos)


```
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "retorno_prefeitura", "resultado": "linha_in
valida", "arquivo": "retorno_prefeitura_20261111.csv", "motivo": "linha 6: situação desconhecida 'FECHA...
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "retorno_prefeitura", "resultado": "resolvid
o", "protocolo": "SP156-2026-000101", "relato_id": 1, "data_conclusao": "2026-11-10"}
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "retorno_prefeitura", "resultado": "sem_alte
racao", "protocolo": "SP156-2026-000095"}
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "retorno_prefeitura", "resultado": "indeferi
do", "protocolo": "SP156-2026-000110"}
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "retorno_prefeitura", "resultado": "sem_rela
to", "protocolo": "SP156-2026-999999"}
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "retorno_prefeitura", "resultado": "arquivo_
rejeitado", "arquivo": "retorno_prefeitura_20261111_corrompido.csv", "motivo": "cabeçalho inesperado: i...
{"quando": "2026-11-11T12:06:40-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "triagem", "resultado": "encaminhado", "rela
to_id": 6, "tipo": "poste_obstaculo", "prioridade": "alta", "regra": "R1", "protocolo": "PL-20261111-00...
{"quando": "2026-11-11T12:06:41-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "triagem", "resultado": "encaminhado", "rela
to_id": 2, "tipo": "carro_na_calcada", "prioridade": "alta", "regra": "R1", "protocolo": "PL-20261111-0...
{"quando": "2026-11-11T12:06:42-03:00", "execucao": "20261111T120639", "etapa": "triagem", "resultado": "encaminhado", "rela
to_id": 9, "tipo": "degrau_sem_rampa", "prioridade": "media", "regra": "R2", "protocolo": "PL-20261111-...
```


Resumo da execução


```
{
 "execucao": "20261111T120639",
 "inicio": "2026-11-11T12:06:39-03:00",
 "fim": "2026-11-11T12:06:45-03:00",
 "situacao": "sucesso_com_falhas",
 "relatos_lidos": 9,
 "encaminhados": 6,
 "duplicados": 2,
 "invalidos": 1,
 "falhas": 0,
 "prioridades": {
  "alta": 3,
  "media": 2,
  "normal": 1
 },
 "sem_endereco": 0,
 "retorno_arquivos_lidos": 1,
 "retorno_arquivos_rejeitados": 1,
 "retorno_linhas_invalidas": 1,
 "retorno_resolvidos": 1,
 "retorno_sem_relato": 1,
 "retorno_indeferidos": 1,
 "arquivo_chamados": "chamados_20261111T120639.csv",
 "erros": []
}
```


9. Integração com o MVP

A integração é feita pela **API REST do MVP**. O robô lê e atualiza os relatos; o resultado é consumido pelo aplicativo web: a tela Chamados lista cada relato com situação, prioridade e protocolo, o mapa apaga os obstáculos resolvidos e o painel recalcula os indicadores. As telas se atualizam sozinhas a cada 5

segundos, sem recarregar a página. A alteração de relatos exige o cabeçalho `X-Automation-Token`, cujo valor fica em variável de ambiente.

Chamada	Uso pelo robô
GET /health	Verificação inicial de disponibilidade
GET /relatos?status=novo	Coleção a processar
GET /relatos?status=validado | encaminhado	Relatos em aberto para a busca de duplicados
GET /relatos?protocolo=...	Localiza o relato citado no retorno da prefeitura
GET /pontos	Pontos de ônibus para a regra de prioridade
PATCH /relatos/{id}	Grava status, prioridade, protocolo e referência ao original

Estado dos relatos no MVP antes e depois da execução completa

Relato	Tipo	Antes	Depois	Prioridade	Protocolo / original
1	buraco	encaminhado	**resolvido**	alta	SP156-2026-000101
2	carro_na_calcada	novo	**encaminhado**	alta	PL-20261111-00002
6	poste_obstaculo	novo	**encaminhado**	alta	PL-20261111-00006
9	degrau_sem_rampa	novo	**encaminhado**	media	PL-20261111-00009
11	degrau_sem_rampa	novo	**encaminhado**	alta	PL-20261111-00011
12	degrau_sem_rampa	novo	**duplicado**		duplicado do relato 11
13	iluminacao	novo	**duplicado**		duplicado do relato 5
14	entulho_lixo	novo	**invalido**		
15	iluminacao	novo	**encaminhado**	media	PL-20261111-00015
16	entulho_lixo	novo	**encaminhado**	normal	PL-20261111-00016

Fonte: consultas GET /relatos gravadas em tests/evidencias/ antes e depois da execução.

Lote de chamados gerado (arquivo estruturado de saída)

Protocolo	Tipo	Prior.	Regra	Endereço (OpenStreetMap)	Ponto de ônibus
PL-20261111-00006	poste_obstaculo	alta	R1	Praça da República, 176 - República	Praça da República (30 m)
PL-20261111-00002	carro_na_calcada	alta	R1	Avenida Paulista, 1488 - Morro dos Ingleses	Av. Paulista - Trianon (23 m)
PL-20261111-00009	degrau_sem_rampa	media	R2	Ciclovia da Avenida Paulista - Jardim Paulista	
PL-20261111-00011	degrau_sem_rampa	alta	R1	Avenida Paulista, 1578 - Cerqueira César	Av. Paulista - MASP (0 m)
PL-20261111-00015	iluminacao	media	R2	Rua Visconde de Nova Granada - Morro dos Ingleses	
PL-20261111-00016	entulho_lixo	normal	R3	Rua do Paraíso, 442 - Paraíso	

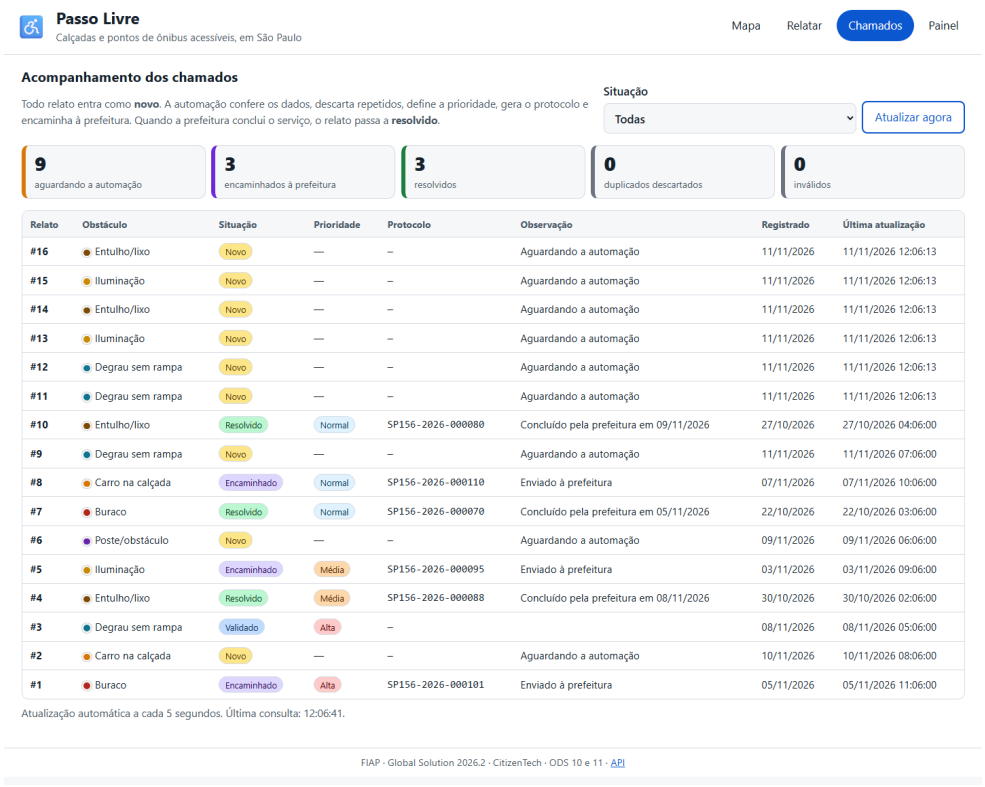


Figura 2. Tela Chamados do aplicativo antes da execução: relatos novos aguardando a automação.

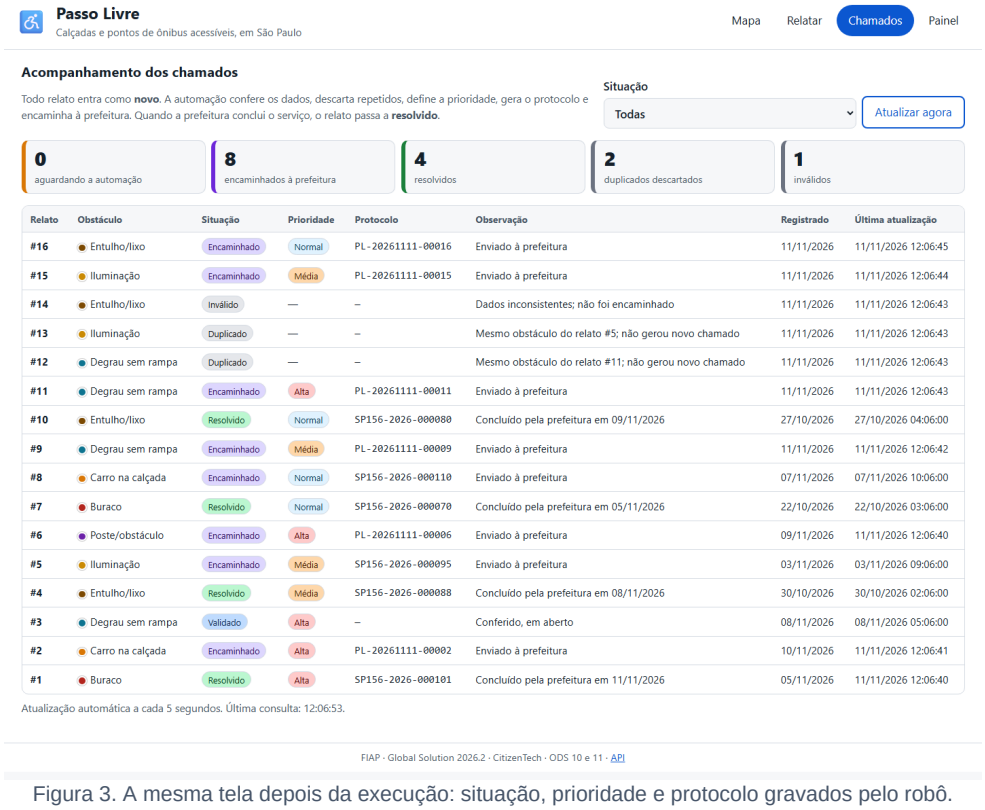


Figura 3. A mesma tela depois da execução: situação, prioridade e protocolo gravados pelo robô.

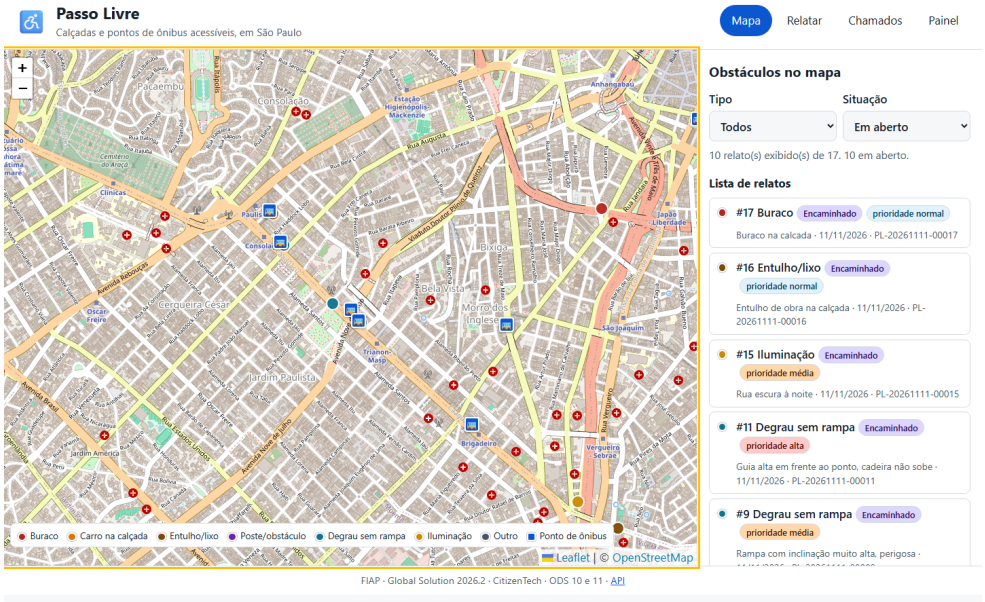


Figura 4. Mapa do aplicativo depois da execução, com a lista de relatos e seus protocolos.

10. Testes realizados

Testes automatizados. A suíte em `tests/` executa o robô inteiro contra uma API do MVP simulada em memória, o que permite provocar cada falha de forma controlada, e testa a API real do aplicativo nos pontos de que o robô depende. Resultado da execução feita na geração deste relatório: **51 passed in 7.29s**.

Cenário	Qtde	Casos de teste
Sucesso	3	sucesso_encaminha_gera_chamado_e_atualiza_mvp, sucesso_sem_relatos_novos_nao_gera_arquivo, sucesso_retorno_concluido_marca_relato_como_resolvido
Decisão	17	distancia_entre_dois_pontos_da_paulista, relato_valido_nao_tem_motivos, relato_fora_de_sao_paulo_e_invalido, relato_com_tipo_desconhecido_e_data_futura, relato_sem_coordenada_ou_data, duplicado_quando_mesmo_tipo_dentro_do_raio, nao_duplica_fora_do_raio_tipo_diferente_ou_antigo, duplicado_escolhe_o_mais_proximo, prioridade_alta_perfil_prioritario_junto_ao_ponto, prioridade_media_so_perfil_ou_so_ponto, prioridade_normal_nos_demais_casos, ponto_mais_proximo_e_protocolo, decisao_tres_niveis_de_prioridade_no_mesmo_lote, decisao_duplicado_de_relato_ja_encaminhado, decisao_duplicado_dentro_do_mesmo_lote, decisao_relato_invalido_e_marcado_e_nao_encaminhado, decisao_retorno_indeferido_e_sem_relato_nao_alteram_o_mvp
Falha	12	arquivo_inaproveitavel_levanta_erro, falha_token_recusado_aborta_na_primeira_recusa, falha_api_fora_do_ar_aborta_e_registra, falha_em_um_item_nao_interrompe_o_lote, falha_erro_500_e_repetido_antes_de_desistir, falha_api_cai_no_meio_do_lote, falha_arquivo_de_retorno_invalido_vai_para_rejeitados, falha_linhas_ruins_no_retorno_sao_contadas, falha_pasta_de_entrada_ausente_nao_e_erro, falha_geocodificador_fora_segue_sem_endereco, falha_ao_gravar_chamado_desfaz_a_atualizacao, falha_execucao_simultanea_e_bloqueada
Auditoria, LGPD e apoio	7	le_linhas_validas_e_aponta_as_invalidas, aceita_arquivo_salvo_pelo_excel_com_bom, localiza_somente_arquivos_de_retorno, reexecucao_nao_processa_duas_vezes, token_de_automacao_e_enviado, logs_tem_data_itens_e_nao_expoem_dados_do_cidadao, linha_de_comando_devolve_codigo_de_saida

Cenário	Qtde	Casos de teste
API do aplicativo (integração)	10	mvp_health, mvp_dados_de_demonstracao_carregados, mvp_relato_nasce_novo_e_sem_dado_pessoal, mvp_filtro_de_relatos_novos_para_o_robo, mvp_robo_encaminha_e_resolve, mvp_robo_marca_duplicado_e_busca_por_protocolo, mvp_alteracao_exige_token_quando_configurado, mvp_recusa_dados_fora_do_dominio, mvp_indicadores_refletem_a_triagem, mvp_telas_servidas

Execuções de ponta a ponta. O robô também foi executado contra o MVP real, em ambiente local, com o cenário criado por `tests/preparar_cenario.py`. Cada linha abaixo vem do arquivo de resumo gravado pelo próprio robô.

Execução	O que demonstra	Situação	Lidos	Encam.	Dupl.	Inv.	Falhas	Saída
20261111T120639	Execução completa: retorno da prefeitura, validação, duplicidade e prioridades	sucesso_com_falhas	9	6	2	1	0	1
20261111T120707	Reexecução sem pendências: nada é processado duas vezes	sucesso	0	0	0	0	0	0
20261111T120711	API do MVP fora do ar: 3 tentativas, registro do erro e encerramento	abortado	0	0	0	0	0	2
20261111T120726	Credencial recusada: aborta na primeira recusa, nada é alterado	abortado	1	0	0	0	1	2
20261111T120730	Recuperação: relato pendente da falha anterior é processado	sucesso	1	1	0	0	0	0

Log do cenário de falha: API fora do ar

```
2026-11-11 12:07:11 | INFO    | 20261111T120711 | Início da execução | API http://127.0.0.1:9
2026-11-11 12:07:14 | WARNING | 20261111T120711 | GET /health falhou (ConnectError). Tentativa 1 de 3; nova tentativa em 2.0
s
2026-11-11 12:07:18 | WARNING | 20261111T120711 | GET /health falhou (ConnectError). Tentativa 2 de 3; nova tentativa em 4.0
s
2026-11-11 12:07:24 | ERROR   | 20261111T120711 | Execução abortada: API do MVP indisponível (GET /health: ConnectError após
 3 tentativa(s))
2026-11-11 12:07:24 | INFO    | 20261111T120711 | Fim da execução | situação=abortado | lidos=0 encaminhados=0 duplicados=0
inválidos=0 falhas=0 | retornos resolvidos=0 | resumo em resumo_20261111T120711.json
```

Log do cenário de falha: credencial recusada

```
2026-11-11 12:07:26 | INFO    | 20261111T120726 | Início da execução | API http://127.0.0.1:8000
2026-11-11 12:07:28 | INFO    | 20261111T120726 | API do MVP disponível (Passo Livre API 1.0.0)
2026-11-11 12:07:28 | INFO    | 20261111T120726 | Nenhum arquivo de retorno da prefeitura em entrada; etapa ignorada
2026-11-11 12:07:28 | INFO    | 20261111T120726 | Triagem: 1 relato(s) novo(s), 9 em aberto para comparação, 8 ponto(s) de ô
nibus
2026-11-11 12:07:28 | ERROR   | 20261111T120726 | Execução abortada: HTTP 401: token de automação recusado; confira AUTOMATI
ON_TOKEN. Nenhum relato foi alterado por esta falha.
2026-11-11 12:07:28 | INFO    | 20261111T120726 | Fim da execução | situação=abortado | lidos=1 encaminhados=0 duplicados=0
inválidos=0 falhas=1 | retornos resolvidos=0 | resumo em resumo_20261111T120726.json
```

11. Considerações de segurança e LGPD

Tema	Medida adotada
Credenciais	O token da automação e a URL da API ficam em variáveis de ambiente (arquivo .env fora do repositório; o repositório traz só o .env.example). Nenhum segredo no código.
Controle de acesso	A alteração de relatos no MVP exige o token da automação, comparado em tempo constante. Sem o token correto o robô não altera nada.
Minimização de dados	O robô só lê o que precisa para decidir. O MVP nunca armazena nome ou e-mail do cidadão: guarda um código embaralhado (hash com sal).
Dado sensível	O perfil do cidadão (pessoa com deficiência, idosa) é dado sensível. Ele é usado apenas para calcular a prioridade e não é copiado para o lote de chamados, para os logs nem para a auditoria; neles aparece só o código da regra.

Tema	Medida adotada
Logs	Sem descrição livre, sem hash do cidadão, sem perfil. Um teste automatizado falha se qualquer um desses dados aparecer em log, auditoria ou arquivo de saída.
Compartilhamento com terceiros	Ao serviço de endereços é enviada somente a coordenada do obstáculo, que não identifica pessoa. À prefeitura segue o lote com tipo, local, prioridade e protocolo.
Pessoa no circuito	Chamado indeferido pela prefeitura não encerra o relato automaticamente: gera alerta para revisão humana.
Integridade	Trava contra execução simultânea, protocolo determinístico e processamento idempotente evitam chamados em dobro.
Rastreabilidade	Cada decisão fica registrada com data, hora, execução, relato e regra aplicada, o que permite explicar ao cidadão por que seu relato recebeu determinada prioridade.

12. Links

Item	Endereço
Repositório GitHub	https://github.com/matheusbrisqui/gs_rpa
Vídeo demonstrativo (até 3 minutos)	**[PREENCHER: link do vídeo em docs/equipe.json]**
MVP	Executado em ambiente local, a partir deste repositório (passos abaixo).

Como reproduzir

```
# 1. instalar (na raiz do repositório)    pip install -r requirements.txt && pip install -e .
# 2. subir o aplicativo (MVP)             python -m uvicorn app.main:app --app-dir mvp --port 8000
# 3. criar o cenário de demonstração      python tests/preparar_cenario.py --retorno-invalido
# 4. executar o robô                      python -m passo_livre_rpa
# 5. rodar os testes                      python -m pytest -q
# 6. regerar diagrama e este relatório    python docs/gerar_diagrama.py && python docs/gerar_relatorio.py
```